

二〇〇四年考研数学试卷一解答

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 曲线 $y = \ln x$ 上与直线 $x + y = 1$ 垂直的切线方程为 _____.

解. 应填 $y = x - 1$. 因为直线 $x + y = 1$ 的斜率 $k_1 = -1$, 所以与其垂直的直线的斜率 $k_2 = 1$. 令 $y' = (\ln x)' = \frac{1}{x} = 1$, 得 $x = 1$. 于是得切点坐标为 $(1, 0)$, 所求切线方程为 $y - 0 = 1 \cdot (x - 1)$, 即 $y = x - 1$.

2. 已知 $f'(e^x) = xe^{-x}$, 且 $f(1) = 0$, 则 $f(x) =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{2}(\ln x)^2$. 令 $e^x = t$, 则 $x = \ln t$, $e^{-x} = \frac{1}{t}$, 于是有

$$f'(t) = \frac{\ln t}{t} \Rightarrow f'(x) = \frac{\ln x}{x}.$$

两边积分得

$$f(x) = \int \frac{\ln x}{x} dx = \int \ln x d(\ln x) = \frac{1}{2}(\ln x)^2 + C.$$

代入初始条件 $f(1) = 0$ 得 $C = 0$, 故所求函数为 $f(x) = \frac{1}{2}(\ln x)^2$.

3. 设 L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = 2$ 在第一象限中的部分, 则曲线积分 $\int_L x dy - 2y dx$ 的值为 _____.

解. 应填 $\frac{3}{2}\pi$. L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{2} \cos \theta, \\ y = \sqrt{2} \sin \theta, \end{cases} \quad \theta: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}.$$

于是

$$\begin{aligned} \int_L x dy - 2y dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2} \cos \theta d(\sqrt{2} \sin \theta) - 2\sqrt{2} \sin \theta d(\sqrt{2} \cos \theta) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [2 \cos^2 \theta + 4 \sin^2 \theta] d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [2 + 2 \sin^2 \theta] d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [3 - \cos 2\theta] d\theta = \left[3\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$

注记: 也可以添加两条线段后用格林公式计算.

4. 欧拉方程 $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 4x \frac{dy}{dx} + 2y = 0$ ($x > 0$) 的通解为 _____.

解. 应填 $y = \frac{c_1}{x} + \frac{c_2}{x^2}$. 令 $x = e^t$, 有 $t = \ln x$, $\frac{dt}{dx} = \frac{1}{x}$, 则 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$,
 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right)$

$$= -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dt} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2y}{dt^2} = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right).$$

代入原方程, 整理得

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 3\frac{dy}{dt} + 2y = 0.$$

此方程的特征根为 $r_1 = -1, r_2 = -2, r_1 \neq r_2$, 所以其通解为

$$y = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t} = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t}.$$

又因为 $x = e^t$, 所以 $e^{-t} = \frac{1}{x}, e^{-2t} = \frac{1}{x^2}$, 代入上式得

$$y = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t} = \frac{c_1}{x} + \frac{c_2}{x^2}.$$

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 满足 $ABA^* = 2BA^* + E$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵,

E 是单位矩阵, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{9}$. 由题设条件 $ABA^* = 2BA^* + E$, 得 $(A - 2E)BA^* = E$. 取行列式得

$$|(A - 2E)BA^*| = |A - 2E||B||A^*| = |E| = 1.$$

由伴随矩阵行列式的公式: 若 A 是 n 阶矩阵, 则 $|A^*| = |A|^{n-1}$, 所以

$$|B| = |A - 2E|^{-1} |A^*|^{-1} = |A - 2E|^{-1} |A|^{-2} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}^{-1} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}^{-2} = 1^{-1} \cdot 3^{-2} = \frac{1}{9}.$$

6. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, 则 $P\{X > \sqrt{DX}\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{e}$. 指数分布的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{若 } x > 0, \\ 0 & \text{若 } x \leq 0; \end{cases}$$

其方差 $DX = \frac{1}{\lambda^2}$. 于是有

$$P\{X > \sqrt{DX}\} = P\left\{X > \frac{1}{\lambda}\right\} = \int_{\frac{1}{\lambda}}^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = \left[-e^{-\lambda x}\right]_{\frac{1}{\lambda}}^{+\infty} = \frac{1}{e}.$$

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 把 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷小量 $\alpha = \int_0^x \cos t^2 dt$, $\beta = \int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt$, $\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt$ 排列起来, 使排在后面的是前一个的高阶无穷小, 则正确的排列次序是 $\dots$ ()
- (A) α, β, γ . (B) α, γ, β . (C) β, α, γ . (D) β, γ, α .

解. 应选 (B). 由 $\alpha' = \cos x^2$, $\beta' = 2x \tan x \sim 2x^2$, $\gamma' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \sin(\sqrt{x^3}) \sim \frac{1}{2}x$ ($x \rightarrow 0^+$),
得 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\beta}{\gamma} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\beta'}{\gamma'} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\gamma}{\alpha} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\gamma'}{\alpha'} = 0$.

8. 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f'(0) > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得……………()
 (A) $f(x)$ 在 $(0, \delta)$ 内单调增加.
 (B) $f(x)$ 在 $(-\delta, 0)$ 内单调减少.
 (C) 对任意的 $x \in (0, \delta)$ 有 $f(x) > f(0)$.
 (D) 对任意的 $x \in (-\delta, 0)$ 有 $f(x) > f(0)$.

解. 应选 (C). 由导数的定义知

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} > 0.$$

根据极限的保号性, 知存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (-\delta, 0) \cup (0, \delta)$ 时, 有

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} > 0.$$

当 $x \in (-\delta, 0)$ 时, $x < 0$, 有 $f(x) < f(0)$; 而当 $x \in (0, \delta)$ 时, $x > 0$, 有 $f(x) > f(0)$.

9. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, 下列结论中正确的是……………()
 (A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.
 (B) 若存在非零常数 λ , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = \lambda$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.
 (C) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n = 0$.
 (D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则存在非零常数 λ , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = \lambda$.

解. 应选 (B). 取 $a_n = \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)}$ 发散, 排除 (A) 和 (D). 又取 $a_n = \frac{1}{n\sqrt{n}}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$ 收敛, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$, 排除 (C). 下面证明 (B) 是正确的: $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = \lambda \neq 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\frac{1}{n}} = \lambda$.

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 由比较判别法的极限形式知, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也发散.

10. 设 $f(x)$ 为连续函数, $F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx$, 则 $F'(2)$ 等于……………()
 (A) $2f(2)$. (B) $f(2)$. (C) $-f(2)$. (D) 0.

解. 应选 (B). 交换积分次序得

$$F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx = \int_1^t \left[\int_1^x f(x) dy \right] dx = \int_1^t f(x)(x-1) dx.$$

于是 $F'(t) = f(t)(t-1)$, 从而 $F'(2) = f(2)$.

11. 设 A 是 3 阶方阵, 将 A 的第 1 列与第 2 列交换得 B , 再把 B 的第 2 列加到第 3 列得 C , 则满足 $AQ = C$ 的可逆矩阵 Q 为……………()

(A) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

解. 应选 (D). 由题设, 将 A 的第 1 列与第 2 列交换, 即

$$AE_{12} = A \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = B,$$

将 B 的第 2 列加到第 3 列, 即

$$B \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = AQ.$$

故 $Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

12. 设 A, B 为满足 $AB = O$ 的任意两个非零矩阵, 则必有……………()

- (A) A 的列向量组线性相关, B 的行向量组线性相关.
(B) A 的列向量组线性相关, B 的列向量组线性相关.
(C) A 的行向量组线性相关, B 的行向量组线性相关.
(D) A 的行向量组线性相关, B 的列向量组线性相关.

解. 应选 (A). 方法 1: 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵, 由 $AB = O$ 知, $r(A) + r(B) \leq n$, 其中 n 是矩阵 A 的列数, 也是 B 的行数.

因 A 为非零矩阵, 故 $r(A) \geq 1$, 因 $r(A) + r(B) \leq n$, 从而 $r(B) \leq n - 1 < n$, 由向量组线性相关的充分必要条件向量组的秩小于向量的个数, 知 B 的行向量组线性相关.

因 B 为非零矩阵, 故 $r(B) \geq 1$, 因 $r(A) + r(B) \leq n$, 从而 $r(A) \leq n - 1 < n$, 由向量组线性相关的充分必要条件向量组的秩小于向量的个数, 知 A 的列向量组线性相关.

方法2: 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵, 将 B 按列分块, 由 $AB=0$ 得,

$$AB=A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)=0, \quad A\beta_i=0, \quad i=1, 2, \dots, s.$$

因 B 是非零矩阵, 故存在 $\beta_i \neq 0$, 使得 $A\beta_i=0$. 即齐次线性方程组 $Ax=0$ 有非零解, 故 $r(A) < n$, 从而 A 的列向量组线性相关. 又 $(AB)^T=B^T A^T=0$, 将 A^T 按列分块, 得

$$B^T A^T=B^T(\alpha_1^T, \alpha_2^T, \dots, \alpha_m^T)=0, \quad B^T \alpha_i^T=0, \quad i=1, 2, \dots, m.$$

因 A 是非零矩阵, 故存在 $\alpha_i^T \neq 0$, 使得 $B^T \alpha_i^T=0$, 即齐次线性方程组 $B^T x=0$ 有非零解, 故 $r(B^T) < n$, 从而 B^T 的列向量组线性相关, 即 B 的行向量组线性相关.

13. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, 1)$, 对给定的 α ($0 < \alpha < 1$), 数 u_α 满足 $P\{X > u_\alpha\} = \alpha$, 若 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则 x 等于..... ()
- (A) $u_{\frac{\alpha}{2}}$. (B) $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$. (C) $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$. (D) $u_{1-\alpha}$.

解. 应选 (C). 由标准正态分布概率密度的对称性知 $P\{X < -u_\alpha\} = \alpha$, 于是

$$1 - \alpha = 1 - P\{|X| < x\} = P\{|X| \geq x\} = P\{X \geq x\} + P\{X \leq -x\} = 2P\{X \geq x\}.$$

即有 $P\{X \geq x\} = \frac{1-\alpha}{2}$, 根据分位点的定义有 $x = u_{\frac{1-\alpha}{2}}$.

14. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n > 1$) 独立同分布, 且其方差为 $\sigma^2 > 0$. 令 $Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则..... ()
- (A) $\text{Cov}(X_1, Y) = \frac{\sigma^2}{n}$. (B) $\text{Cov}(X_1, Y) = \sigma^2$.
- (C) $D(X_1 + Y) = \frac{n+2}{n} \sigma^2$. (D) $D(X_1 - Y) = \frac{n+1}{n} \sigma^2$.

解. 应选 (A). 由于随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n > 1$) 独立同分布, 所以有

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = \begin{cases} \sigma^2, & i = j; \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

从而有

$$\text{Cov}(X_1, Y) = \text{Cov}(X_1, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i) = \frac{1}{n} \text{Cov}(X_1, X_1) + \frac{1}{n} \sum_{i=2}^n \text{Cov}(X_1, X_i) = \frac{1}{n} D X_1 = \frac{1}{n} \sigma^2.$$

因为 X 与 Y 独立时, 有 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$, 所以

$$D(X_1 + Y) = D\left(\frac{1+n}{n} X_1 + \frac{1}{n} X_2 + \dots + \frac{1}{n} X_n\right) = \frac{(1+n)^2}{n^2} \sigma^2 + \frac{n-1}{n^2} \sigma^2 = \frac{n+3}{n} \sigma^2,$$

$$D(X_1 - Y) = D\left(\frac{n-1}{n} X_1 - \frac{1}{n} X_2 - \dots - \frac{1}{n} X_n\right) = \frac{(n-1)^2}{n^2} \sigma^2 + \frac{n-1}{n^2} \sigma^2 = \frac{n-2}{n} \sigma^2.$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 12 分)

设 $e < a < b < e^2$, 证明 $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b - a)$.

解. 设 $\varphi(x) = \ln^2 x - \ln^2 a - \frac{4}{e^2}(x-a)$, 则

$$\varphi'(x) = 2\frac{\ln x}{x} - \frac{4}{e^2}, \quad \varphi''(x) = 2\frac{1-\ln x}{x^2}.$$

当 $x > e$ 时 $\varphi''(x) < 0$, 故 $\varphi'(x)$ 在 (e, e^2) 上单调减少. 从而当 $e < x < e^2$ 时, $\varphi'(x) > \varphi'(e^2) = 0$. 所以 $\varphi(x)$ 在 (e, e^2) 上单调增加, 从而当 $e < a < b < e^2$ 时, $\varphi(b) > \varphi(a) = 0$. 即 $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b-a)$.

16. (本题满分 11 分)

某种飞机在机场降落时, 为了减少滑行距离, 在触地的瞬间, 飞机尾部张开减速伞, 以增大阻力, 使飞机迅速减速并停下. 现有一质量为 9000kg 的飞机, 着陆时的水平速度为 700km/h. 经测试, 减速伞打开后, 飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比 (比例系数为 $k = 6.0 \times 10^6$). 问从着陆点算起, 飞机滑行的最长距离是多少? (注: kg 表示千克, km/h 表示千米/小时.)

解. 由题设, 飞机质量 $m = 9000\text{kg}$, 着陆时的水平速度 $v_0 = 700\text{km/h}$. 从飞机接触跑道开始计时, 设 t 时刻飞机的滑行距离为 $x(t)$, 速度为 $v(t)$, 则 $v(0) = v_0$, $x(0) = 0$. 根据牛顿第二定律有 $m\frac{dv}{dt} = -kv$. 又 $\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = v\frac{dv}{dx}$, 故由以上两式得 $dx = -\frac{m}{k}dv$, 积分得 $x(t) = -\frac{m}{k}v + C$. 由初始条件 $v(0) = v_0$, $x(0) = 0$, 解得 $C = \frac{m}{k}v_0$, 从而 $x(t) = \frac{m}{k}(v_0 - v(t))$. 当 $v(t) \rightarrow 0$ 时,

$$x(t) \rightarrow \frac{mv_0}{k} = \frac{9000 \times 700}{6.0 \times 10^6} = 1.05.$$

所以, 飞机滑行的最长距离为 1.05 千米.

17. (本题满分 12 分)

计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2 - 1) dx dy,$$

其中 Σ 是曲面 $z = 1 - x^2 - y^2 (z \geq 0)$ 的上侧.

解. 取 Σ_1 为 xOy 平面上被圆 $x^2 + y^2 = 1$ 所围部分的下侧, 记 Ω 为由 Σ 与 Σ_1 围成的空间闭区域, 则

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma+\Sigma_1} 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2 - 1) dx dy \\ &\quad - \iint_{\Sigma_1} 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2 - 1) dx dy = I_1 - I_2. \end{aligned}$$

由高斯公式以及柱面坐标公式, 可得

$$\begin{aligned} I_1 &= \iiint_{\Omega} 6(x^2 + y^2 + z) dx dy dz = 6 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_0^{1-r^2} (z + r^2) r dz \\ &= 12\pi \int_0^1 \left[\frac{1}{2} r (1-r^2)^2 + r^3 (1-r^2) \right] dr = 12\pi \cdot \frac{1}{6} = 2\pi. \end{aligned}$$

Σ_1 在 xOy 平面上的投影区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则有

$$I_2 = \iint_{\Sigma_1} 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2 - 1) dx dy = - \iint_D 3(0 - 1) dx dy = 3\pi.$$

故有 $I = I_1 - I_2 = 2\pi - 3\pi = -\pi$.

18. (本题满分 11 分)

设有方程 $x^n + nx - 1 = 0$, 其中 n 为正整数. 证明此方程存在惟一正实根 x_n , 并证明当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 收敛.

解. (I) 记 $f_n(x) = x^n + nx - 1$, 则 $f_n(0) = -1 < 0$, $f_n(1) = n > 0$. 由零值定理知, 方程 $x^n + nx - 1 = 0$ 存在正实数根 $x_n \in (0, 1)$. 当 $x > 0$ 时, $f'_n(x) = nx^{n-1} + n > 0$, 即 $f_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加, 故方程 $x^n + nx - 1 = 0$ 存在惟一正实根 x_n .

(II) 由 $x^n + nx - 1 = 0$ 与 $x_n > 0$ 知 $0 < x_n = \frac{1 - x_n^n}{n} < \frac{1}{n}$, 故当 $\alpha > 1$ 时, $0 < x_n^\alpha < \left(\frac{1}{n}\right)^\alpha$.

而正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ 收敛, 所以当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 收敛.

19. (本题满分 12 分)

设 $z = z(x, y)$ 是由 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 确定的函数, 求 $z = z(x, y)$ 的极值点和极值.

解. 因为 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$, 所以两边对 x 求导和对 y 求导得

$$\begin{cases} 2x - 6y - 2y \frac{\partial z}{\partial x} - 2z \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \\ -6x + 20y - 2z - 2y \frac{\partial z}{\partial y} - 2z \frac{\partial z}{\partial y} = 0. \end{cases}$$

根据极值点存在的充分条件, 令 $\frac{\partial z}{\partial x} = 0$ 且 $\frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 可得 $x = 3y$ 且 $z = y$. 代入隐函数方程, 可得

$$\begin{cases} x = 9, \\ y = 3, \\ z = 3. \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x = -9, \\ y = -3, \\ z = -3. \end{cases}$$

在隐函数方程两边继续对 x, y 求偏导数, 得

$$\begin{cases} 2 - 2y \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2 \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 - 2z \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0, \\ -6 - 2 \frac{\partial z}{\partial x} - 2y \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - 2 \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - 2z \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0, \\ 20 - 2 \frac{\partial z}{\partial y} - 2 \frac{\partial z}{\partial y} - 2y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - 2 \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 - 2z \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0. \end{cases}$$

将 $\begin{cases} x=9, \\ y=3, \\ z=3. \end{cases}$ 和 $\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x}=0, \\ \frac{\partial z}{\partial y}=0 \end{cases}$ 代入, 解得

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(9,3,3)} = \frac{1}{6}, \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(9,3,3)} = -\frac{1}{2}, \quad C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(9,3,3)} = \frac{5}{3}.$$

故 $AC - B^2 = \frac{1}{36} > 0$, 又 $A = \frac{1}{6} > 0$, 从而点 $(9, 3)$ 是 $z(x, y)$ 的极小值点, 极小值

为 $z(9,3)=3$. 类似地, 将 $\begin{cases} x=-9, \\ y=-3, \\ z=-3. \end{cases}$ 和 $\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x}=0, \\ \frac{\partial z}{\partial y}=0 \end{cases}$ 代入, 解得

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(-9, -3, -3)} = -\frac{1}{6}, \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(-9, -3, -3)} = \frac{1}{2}, \quad C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(-9, -3, -3)} = -\frac{5}{3}.$$

故 $AC - B^2 = \frac{1}{36} > 0$, 又 $A = -\frac{1}{6} < 0$, 从而点 $(-9, -3)$ 是 $z(x, y)$ 的极大值点, 极大值为 $z(-9, -3) = -3$.

20. (本题满分 9 分)

设有齐次线性方程组

$$\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0, \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + \cdots + 2x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ nx_1 + nx_2 + \cdots + (n+a)x_n = 0, \end{cases} \quad (n \geq 2).$$

试问 a 取何值时, 该方程组有非零解, 并求出其通解.

解. 对方程组的系数矩阵 A 作初等行变换, 有

$$A = \begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & n & n & \cdots & n+a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -2a & a & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -na & 0 & 0 & \cdots & a \end{pmatrix} = B.$$

当 $a=0$ 时, $r(A)=1 < n$, 故次方程组有非零解. 其同解方程组为

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0,$$

由此得基础解系为

$$\eta_1 = (-1, 1, 0, \dots, 0)^T, \quad \eta_2 = (-1, 0, 1, \dots, 0)^T, \quad \dots, \quad \eta_{n-1} = (-1, 0, 0, \dots, 1)^T.$$

于是方程组的通解为 $x = k_1 \eta_1 + \cdots + k_{n-1} \eta_{n-1}$, 其中 $k_1, \cdots, k_{n-1}$ 为任意常数.

当 $a \neq 0$ 时, 对矩阵 B 作初等行变换, 有

$$B \rightarrow \begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a + \frac{n(n+1)}{2} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

可知 $a = -\frac{n(n+1)}{2}$ 时, $r(A) = n-1 < n$, 故此方程组也有非零解. 其同解方程组为

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 = 0, \\ -3x_1 + x_3 = 0, \\ \dots\dots\dots \\ -nx_1 + x_n = 0, \end{cases}$$

由此得基础解系为 $\eta = (1, 2, \dots, n)^T$, 于是方程组的通解为 $x = k\eta$, 其中 k 为任意常数.

21. (本题满分 9 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & a & 5 \end{pmatrix}$ 的特征方程有一个二重根, 求 a 的值, 并讨论 A 是否可相似对角化.

解. A 的特征多项式为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & 3 \\ 1 & \lambda-4 & 3 \\ -1 & -a & \lambda-5 \end{vmatrix} = (\lambda-2)(\lambda^2 - 8\lambda + 18 + 3a).$$

(I) 若 $\lambda = 2$ 是特征方程的二重根, 则有 $2^2 - 16 + 18 + 3a = 0$, 解得 $a = -2$. 由此求得 A 的特征值为 $2, 2, 6$. 因为 $r(2E - A) = 1$, 所以 $\lambda = 2$ 对应的线性无关的特征向量有 2 个, 等于 $\lambda = 2$ 的重数, 从而 A 可相似对角化.

(II) 若 $\lambda = 2$ 不是特征方程的二重根, 则 $\lambda^2 - 8\lambda + 18 + 3a$ 为完全平方, 从而 $18 + 3a = 16$, 解得 $a = -\frac{2}{3}$. 由此求得 A 的特征值为 $2, 4, 4$. 因为 $r(4E - A) = 2$, 所以 $\lambda = 4$ 对应的线性无关的特征向量只有 1 个, 不等于 $\lambda = 4$ 的重数, 从而 A 不可相似对角化.

22. (本题满分 9 分)

设 A, B 为随机事件, 且 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B|A) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{2}$. 令

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生}, \\ 0, & A \text{ 不发生}; \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生}, \\ 0, & B \text{ 不发生}. \end{cases}$$

求: (I) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布; (II) X 和 Y 的相关系数 ρ_{XY} .

解. (I) 由于 $P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{1}{12}$, 所以 $P(B) = \frac{P(AB)}{P(A|B)} = \frac{1}{6}$. 利用条件概率公式和事件间简单的运算关系, 有

$$P\{X = 1, Y = 1\} = P(AB) = \frac{1}{12},$$

$$P\{X = 1, Y = 0\} = P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = \frac{1}{6},$$

$$P\{X=0, Y=1\}=P(\bar{A}B)=P(B)-P(AB)=\frac{1}{12},$$

$$P\{X=0, Y=0\}=P(\bar{A}\bar{B})=1-P(A+B)=1-P(A)-P(B)+P(AB)=\frac{2}{3}.$$

故 (X, Y) 的概率分布为

$X \backslash Y$	0	1
0	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{12}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

(II) X, Y 的概率分布分别为

$$P\{X=0\}=P\{X=0, Y=1\}+P\{X=0, Y=0\}=\frac{2}{3}+\frac{1}{12}=\frac{3}{4},$$

$$P\{X=1\}=P\{X=1, Y=1\}+P\{X=1, Y=0\}=\frac{1}{6}+\frac{1}{12}=\frac{1}{4},$$

$$P\{Y=1\}=P\{X=0, Y=1\}+P\{X=1, Y=1\}=\frac{1}{12}+\frac{1}{12}=\frac{1}{6},$$

$$P\{Y=0\}=P\{X=0, Y=0\}+P\{X=1, Y=0\}=\frac{2}{3}+\frac{1}{6}=\frac{5}{6}.$$

所以 X, Y 的概率分布为

X	0	1
P	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

Y	0	1
P	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$

由 0-1 分布的数学期望和方差公式, 有

$$EX=\frac{1}{4}, \quad EY=\frac{1}{6}, \quad DX=\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}=\frac{3}{16}, \quad DY=\frac{1}{6} \times \frac{5}{6}=\frac{5}{36},$$

$$E(XY)=0 \cdot P\{XY=0\}+1 \cdot P\{XY=1\}=P\{X=1, Y=1\}=\frac{1}{12}.$$

故协方差和相关系数等于

$$\text{Cov}(X, Y)=E(XY)-EX \cdot EY=\frac{1}{24}, \quad \rho_{XY}=\frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}}=\frac{\sqrt{15}}{15}.$$

23. (本题满分 9 分)

设总体 X 的分布函数为

$$F(x, \beta)=\begin{cases} 1-\frac{1}{x^\beta}, & x>1, \\ 0, & x \leq 1, \end{cases}$$

其中未知参数 $\beta>1$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 求:

(I) β 的矩估计量; (II) β 的最大似然估计量.

解. X 的概率密度为 $f(x; \beta)=\begin{cases} \frac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x>1, \\ 0, & x \leq 1. \end{cases}$

(I) 由数学期望的定义:

$$EX=\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x; \beta) dx=\int_1^{+\infty} x \cdot \frac{\beta}{x^{\beta+1}} dx=\frac{\beta}{\beta-1}.$$

用样本均值估计期望有 $EX = \bar{X}$ 即 $\frac{\beta}{\beta-1} = \bar{X}$, 解得 $\beta = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$, 所以参数 β 的矩估计量为 $\hat{\beta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

(II) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一组观测值, 则似然函数为

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \beta) = \begin{cases} \frac{\beta^n}{(x_1 x_2 \cdots x_n)^{\beta+1}}, & x_i > 1 (i = 1, 2, \dots, n), \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $x_i > 1 (i = 1, 2, \dots, n)$ 时, $L(\beta) > 0$, 取自然对数得

$$\ln L(\beta) = n \ln \beta - (\beta + 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

两边对 β 求导, 并令导数为零得

$$\frac{d \ln L(\beta)}{d\beta} = \frac{n}{\beta} - \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0 \Rightarrow \beta = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}.$$

从而 β 的最大似然估计量为 $\hat{\beta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$.